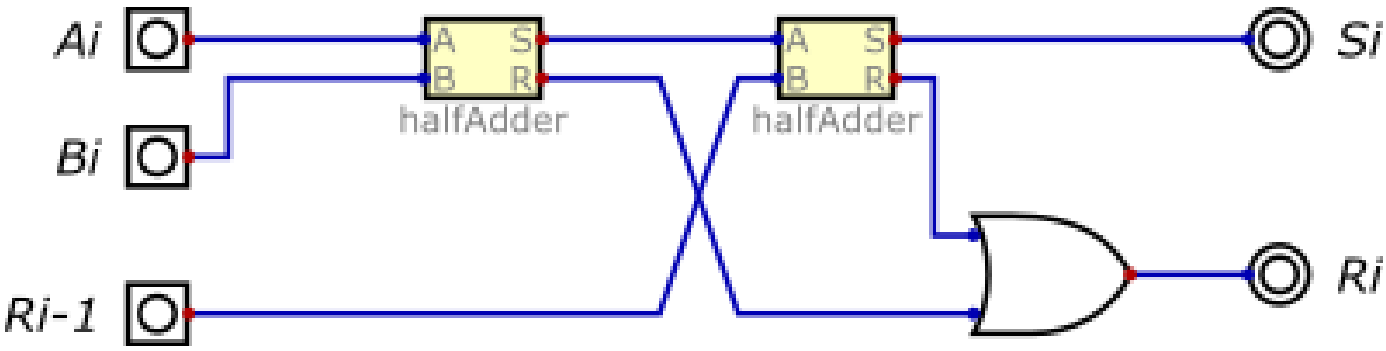
Implémentation d'un additionneur complet en python

A faire

Prendre absolument connaissance des documents 1 et 2 avant de répondre aux questions.
Ne pas hésiter à exécuter les exemples fournis dans les diverses cellules.

Document 1: notation des électroniciens

On rappelle le schéma d'un additionneur complet, vu dans l'activité 1:



En logique électronique, il est commun de noter les opérations logiques *et* et *ou* respectivement `.` et `+`. Quant à la négation *non*, on la représente avec une barre au dessus de la variable.

Ainsi, l'expression booléenne de la sortie S_i de l'additionneur complet est

$$S_i = (A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}) + (A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}) + (A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}) + (A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1})$$

Celle de la retenue est:

$$R_i = (A_i \cdot R_{i-1}) + (A_i \cdot B_i) + (B_i \cdot R_{i-1})$$

Document 2: connaissances du langage

Le type booléen

En python, les opérateurs booléens sont nommés `and`, `or` et `not`. Ainsi l'expression booléenne $A \cdot (B + C)$ se traduit en python par:

```
not A and (B or not C)
```

Par ailleurs, Python possède un type booléen nommé `bool`. Les valeurs booléenne *vrai* et *faux* ou *1* et *0* se notent `True` et `False`. Voir ci-dessous.

```
print(type(False))
A = False
print(not A)
```

```
B = True
print(A or B)
```

Python associe les valeurs booléennes `True` et `False` à `1` et `0` respectivement.

```
A = True
B = False
print(A == 1)
print(B == 0)
```

Le type chaîne de caractères

Python possède un type natif pour traiter les chaînes de caractères: le type *string* `str`. Une chaîne de caratères est déclarée en étant entourée de *double quotes* `"` ou simple quote `'`.

```
ch = "bonjour"
```

On peut accéder aux caractères individuellement avec une notation **indexée** entre *crochet* `[ ]`.

index	0	1	2	3	4	5
ch	'b'	'o'	'n'	'j'	'o'	'u'

```
ch = "bonjour"
print(ch[0])
print(ch[3])
```

Comprendre une fonction

```python
1  def addb(n,a,b):
2      """
3      Renvoie ....
4      On suppose que a et b sont des chaines constitués des caractères
5      appartenant à {'0','1'}; n est un entier naturel supérieur à zéro.
6      """
7      ri_1 = False
8      res = ""
9      for i in range(n - 1, -1, -1):
10         ai = int(a[i])
11         bi = int(b[i])
12         si = (not ai and not bi and ri_1) or (not ai and bi and not ri_1) or \
13         (ai and not bi and not ri_1) or (ai and bi and ri_1)
14         ri_1 = (ai and ri_1) or (ai and bi) or (bi and ri_1)
15         res = str(int(si)) + res
16     if ri_1:
17         res = '1' + res
18     return res
```

```python
addb(8,'11111111','00000001')
```

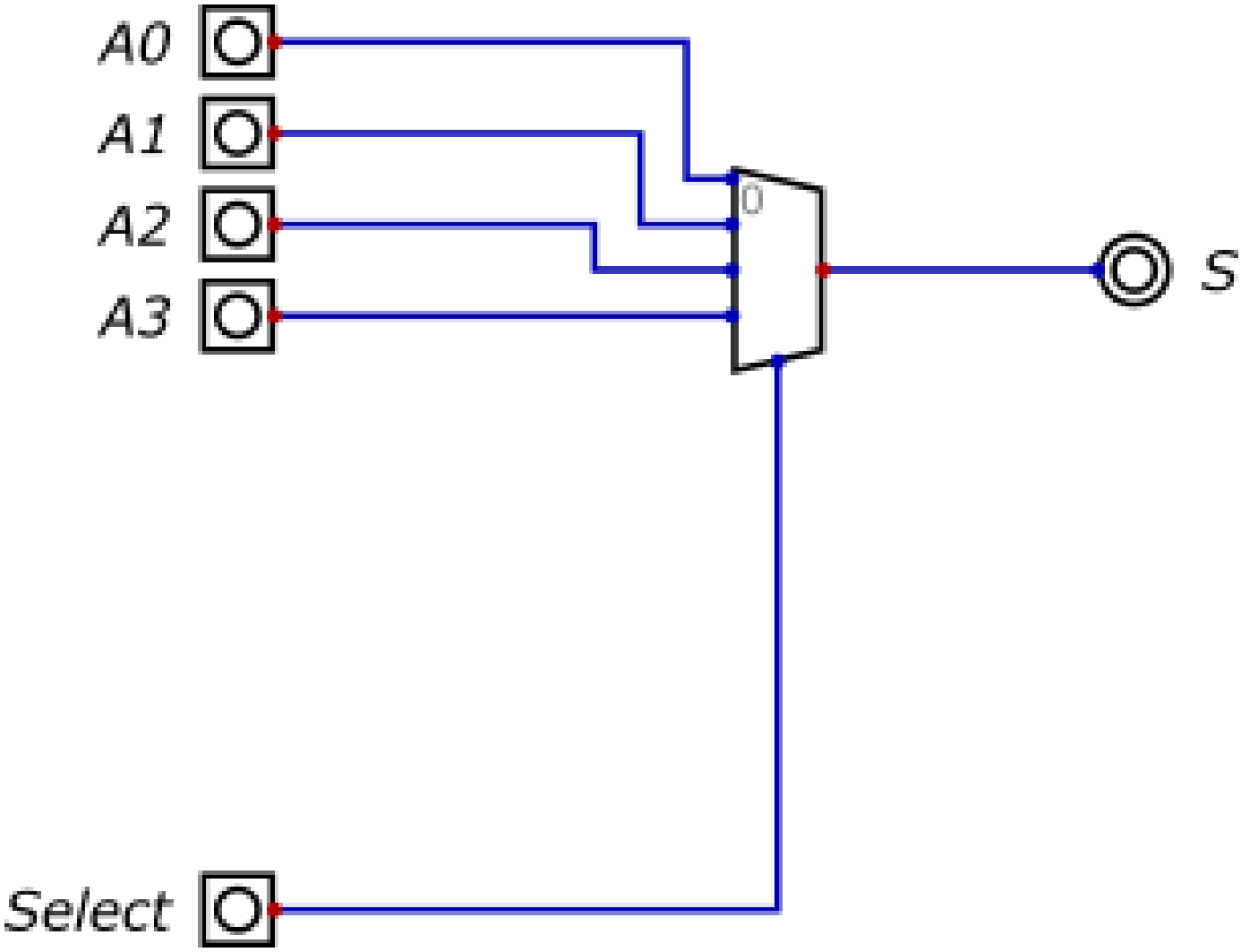
- Consulter la documentation officielle de python sur la fonction range afin de comprendre la construction qui apparait à la ligne 9.
- Les spécifications étant incomplètes, expliquer ce que réalise cette fonction en étudiant le code fourni ainsi que les documents 1 & 2.
- Vérifier vos hypothèses avec quelques tests; par exemple:
- `addb(4,'0001','0001')`
- `addb(8,'11111111','00000001')`
- Quelle est l'utilité du test ligne 16 ?

Un circuit important: le multiplexeur

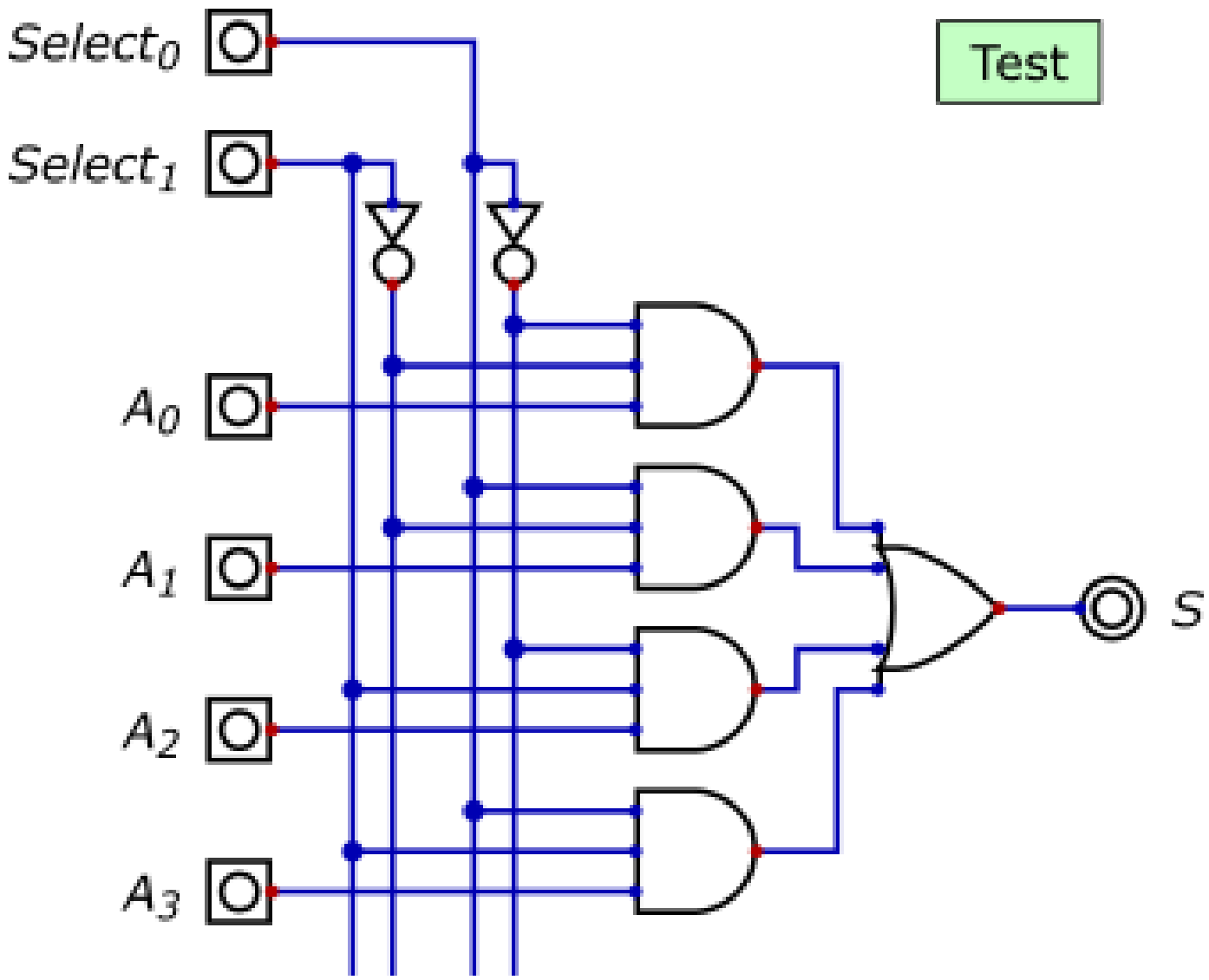
Le multiplexeur est un circuit logique très important en architecture machine. Il permet de sélectionner une entrée parmi N et de transférer sa valeur sur la sortie. La sélection se fait à l'aide d'une entrée *Select*.

Principe

La figure ci-dessous présente le schéma de principe d'un multiplexeur à 4 entrées $A_0 \ldots A_3$ que vous pouvez tester avec le fichier `mux1.dig`.



Sa réalisation avec les portes logiques élémentaires:



Simulation

1. Ouvrir le fichier `mux2.dig` et passer en mode simulation.
2. Quelle opération logique effectuent les 4 circuits à 3 entrées, visibles sur la réalisation ci-dessus?
3. Quelles valeurs logiques doit-on porter les entrées de ces circuits si on veut obtenir un *1* logique sur leur sortie?
4. On souhaite sélectionner la deuxième entrée (en d'autres termes S doit *recopier* A_1), quelle valeur logique doit-on affecter à $Select_0$ et $Select_1$?
5. Réaliser la sélection précédente sur le simulateur. Entrer la combinaison $(1, 1, 0, 0)$ pour (A_0, A_1, A_2, A_3). Que vaut S ? Expliquer.
6. Garder la même sélection pour $Select_0$ et $Select_1$. Donner une autre combinaison qui conduit à $S = 1$. Expliquer.

```
```